谢翔东

邮箱：soaroriental@gmail.com 电话：13521593192 个人主页：straybird16.github.io/XXD 领英：linkedin.com/in/xiangdong-xie-9621a4200

计算机科学博士在读，具备机器学习、计算机视觉与多模态感知方向科研经验。能够独立完成从数据采集、预处理、统计分析到模型开发与评估的全流程研究工作，相关经历覆盖工业检测与健康医疗场景。关注真实世界感知问题中的可解释与稳定机器学习系统

机器学习 | 多模态感知 | 计算机视觉 | 仿生神经网络

教育背景

马萨诸塞大学阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst） **预计 2027 年 12 月**

计算机科学 博士 | GPA: 3.7/4.0

马萨诸塞大学阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst） **2023 年 5 月**

计算机科学 硕士 | GPA: 3.5/4.0

格林内尔学院（Grinnell College） **2021 年 5 月**

计算机科学 学士 | 专业 GPA: 3.7/4.0

研究与工作经历

马萨诸塞大学阿默斯特分校 Intelligent Sensing Lab **2024 年 2 月 – 至今**

研究助理（Research Assistant）

- 参与并共同推进工业感知与医学感知方向的机器学习/深度学习研究，课题包括微接触印刷实时监测、原油泵故障检测，以及面向阿尔茨海默病及相关痴呆人群的可穿戴疼痛评估。
- 面向基于冷凝图的印刷测量与品控任务，开发可视化与统计宽度估计流程，在真实数据上实现最高 93% 的线宽估计准确率。
- 设计统计分析方案，评估叶轮内置传感器对故障诊断性能的提升作用，并分析封装处理对检测效果的影响。

南加州大学 ASAP Lab **2023 年 8 月 – 2023 年 12 月**

研究助理（Research Assistant）

- 开展元学习与异常检测研究，完成相关文献梳理、原型流程搭建及基准任务上的初步实验验证。

马萨诸塞大学阿默斯特分校 Intelligent Sensing Lab **2022 年 11 月 – 2023 年 6 月**

独立研究员（Independent Research Investigator）

- 提出一种面向实时设备健康管理系统的轻量级自编码异常检测方法，结合伪 boosting 策略，在提升基准性能的同时尽可能降低推理延迟，以适配（医疗）物联网部署需求。

代表项目经历

认知与沟通障碍人群疼痛评估（进行中） **2024 年 – 至今**

- 主导伦理研究委员会审批后的数据采集工作，在马萨诸塞州斯普林菲尔德某养老机构开展实验。
- 自主开发 iPad/Mac 端自评应用，完成生理信号清洗、时间对齐与建模评估。
- 围绕真实场景中的标签滞后与时序抖动问题，使用改进后的“宽松化” 与更贴近临床使用情境的评估指标，对深度学习与传统机器学习模型进行系统比较。

• 相关海报发表于 MassAITC Frailty Workshop：https://massaitc.org/2026/01/14/14-intelligent-non-invasive-pain-assessment-towards-frailty-prevention-in-communication-impaired-populations/
• 数据集采集方面，参与构建包含老年受试者的疼痛数据集，补足疼痛生理研究中高龄群体与认知障碍人群数据不足的问题。

基于 YOLOv8 的微接触印刷冷凝图实时监测 **2025 年**

• 通过合成数据增强与 RDA 策略，将 mAP@75 从 0.211 提升至 0.875，并实现较准确的线宽估计。

原油泵故障检测 **2025 年**

• 通过假设检验与效应量分析方法，量化叶轮安装传感器的诊断增益，
• 验证封装对检测能力影响极小；在泵故障检测实验中取得平均准确率 91.3%、AUC-ROC 0.973。

轻量级手势姿态估计（课程项目） **2023 年**

• 提出并实现 PointNet + LSTM 的替代训练方案，用于稀疏 3D 深度图手势分类；在仅为原始 DHG 数据集 1% 密度的数据上取得 87.4% 测试准确率，模型参数量仅约 20 万。https://github.com/straybird16/Hand-Pose-Estimation-Model

面向儿童诱骗检测的 UI 去除工具（课程项目） **2023 年**

• 完成用于 SnapChat GUI 元素检测的大规模 YOLOv8 数据集生成流程，优化训练配置，并为后续扩散模型修补生成增加可定制 API。

论文与数据成果

已发表

- Xie, X., Yan, J., Ma, R. and Du, X., 2025. In-Situ Metrology for Roll-to-Roll Microcontact Printing via Condensation Figures and YOLOv8. *IEEE Transactions on Industrial Informatics.* https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11197938
- Xie, X., Safarzadeh, M., Zhu, M., Riddington, S., Abban, S., Odei-Opoku, H., Adeleye, K., Prasad, S., Chung, J., Du, X., 2026. SILVER-Pain Dataset, *Mendeley Data, V2, 10.17632/m38f8ydn49.2*

在投稿件

- Xie, X., Safarzadeh, M., Zhu, M., Riddington, S., Abban, S., Odei-Opoku, H., Adeleye, K., Prasad, S., Chung, J., Du, X., 2026. SILVER (Senior-Inclusive Laboratory Video and Empatica Recordings of) Pain Dataset. 已投稿 *Nature Scientific data*
- Wankhede, S.P., Xie, X., Alshehri, A.H., Brashler, K.W., Ba'adani, M., Turcan, D.C., Youcef-Toumi, K. and Du, X., 2025. In-Situ Fault Detection of Submerged Pump Impellers Using Encapsulated Accelerometers and Machine Learning. *arXiv preprint arXiv:2509.16086.* 已投稿 *Mechanical Systems and Signal Processing* https://arxiv.org/abs/2509.16086

技能与课程

编程语言	Python, C/C++, Java
机器学习 / 视觉	PyTorch, scikit-learn, OpenCV, YOLO, NumPy, pandas
数据与科研工具	Git, LaTeX, matplotlib
方法与方向	信号处理、异常检测、图像分割、可穿戴感知、统计分析、贝叶斯变分推断等
相关课程	高级算法、计算机视觉、强化学习、机器学习、分布式系统、量子计算